Universidad Nacional de Cuyo

Cátedra: Técnicas y Herramientas Modernas 2

Selección y Evaluación de Factibilidad del Trabajo Final de Carrera mediante Gemini Notebook

Autores:

Rocío Alarcón
Francisco Del Pópolo
Julián Zoia
Luciano Sfragara
Santiago Pérez
Guadalupe Aguirre
Ignacio Coronado

Mendoza, Argentina
2026

Auditoría bibliográfica:

Logística Inversa de Envases en General

- **Fuentes base**: *Logística Inversa General 1.pdf*, *Logística Inversa General 2.pdf*, *Logística Inversa General 3.pdf*, *Logística Inversa General 4.pdf*.
- **Nivel de actualización de la información**: El nivel de actualización oscila entre el año **2004** (con estudios preliminares sobre logística inversa corporativa y militar) y el año **2017** (con investigaciones de carácter práctico sobre envases retornables en el sector de gaseosas y reciclado de envases de vidrio y plástico). El estado del arte abarca desde los primeros enfoques conceptuales de la década de 1990 hasta optimizaciones matemáticas complejas de la última década.

1. Principales metodologías reportadas en la literatura

- **Método de Análisis de Casos y Pilotos Operativos**: Implementación de planes piloto reales de mediano plazo (como pilotos de 6 meses de duración) para recolectar datos empíricos de desgaste, mermas y almacenamiento físico. Se destaca el análisis de la industria cervecera de botellas retornables para el desarrollo de leyes de reciclaje extrapolables a envases plásticos.
- **Modelos de Optimización Matemática**: Uso de programación lineal, programación lineal de enteros mixtos (MILP) y programación no lineal entera mixta (MINLP) que conjugan objetivos económicos y ambientales en cadenas de abastecimiento cerradas (CLSC).
- **Metodología de Desarrollo de Software (RUP)**: Metodologías de Rational Unified Process para diseñar plataformas informáticas de ruteo, tiempos de abastecimiento y cálculo de costos directos/indirectos de materia prima recuperada.
- **Herramientas de Calidad Industrial (5S, Six-Sigma)**: Aplicación de metodologías de orden, limpieza y control continuo para estandarizar los procesos de almacenamiento físico de envases, reduciendo los tiempos de desembarque y descarga.

2. Tecnologías o herramientas de software/hardware requeridas

- **Software de Análisis Estadístico (SPSS v23/v24)**: Utilizado para la contrastación empírica de hipótesis cuantitativas de mermas y control de calidad mediante pruebas T-student y Chi-cuadrado.
- **Sistemas ERP corporativos (SAP)**: Herramienta tecnológica de gestión crítica para manejar controles históricos, transacciones de almacén y la emisión automatizada de Notas de Crédito y Débito asociadas a las devoluciones.
- **Identificación por Radiofrecuencia (RFID) e Internet de las Cosas (IoT)**: Etiquetas y sensores embebidos en el hardware del producto para emitir datos objetivos en tiempo real sobre el estado del ciclo de vida del envase (EOL).
- **Solvers y Softwares de optimización (LINGO, CPLEX, GAMS)**: Requeridos para resolver ecuaciones multiobjetivo y optimizaciones lexicográficas de transporte.

3. Lagunas de conocimiento o limitaciones frecuentemente mencionadas

- **Elevada incertidumbre**: Dificultades extremas para predecir con exactitud la cantidad, el momento de devolución y el estado de calidad de los envases que retornan desde los consumidores.
- **Ausencia de cultura de retorno**: El usuario final no tiene la costumbre de devolver los envases por iniciativa propia, lo que genera retornos erráticos que terminan en vertederos o recicladoras informales.
- **Falta de centros de acopio**: Limitaciones físicas por la inexistencia de redes centralizadas de estaciones receptoras y de infraestructura logística estructurada.
- **Altas barreras económicas y de mentalización**: Complejidad en la estructura de costos (transporte y depósitos) y falta de recursos financieros, materiales y humanos que impiden la adopción de programas de logística inversa.

---

2. Logística Inversa en Envases de Alimentos

- **Fuentes base**: *Alimentos 1.pdf*, *Alimentos 2.pdf*, *Alimentos 3.pdf*.

- **Nivel de actualización de la información**: El rango temporal de estas fuentes se compone de un estudio inicial en el año **2004** (sobre el sector alimentario español), y dos investigaciones extremadamente recientes de finales de **2023** (tesis de Páez Garzón en la Universidad Ean) y de **2024** (que aborda el paso de la logística inversa verde hacia la economía circular en empresas de alimentos). Esto provee una actualización óptima respecto a la transformación digital y de sostenibilidad alimentaria contemporánea.

1. Principales metodologías reportadas en la literatura

- **Enfoque Metodológico Mixto**: Fusión de técnicas cuantitativas (encuestas estructuradas, regresión lineal y pruebas de significancia) con cualitativas (entrevistas semiestructuradas a expertos de la industria y codificación temática de barreras y drivers).
- **Análisis de Ciclo de Vida (ACV/LCA - Life-Cycle Assessment)**: Evaluación sistemática utilizada para juzgar y calcular el uso de energía, la contaminación del agua, las emisiones de CO2 y la huella de carbono de los envases a lo largo de toda la cadena.
- **Sistemas de Gestión Medioambiental (SGMA)**: Diseñados e implementados en conformidad con la familia de normas ISO 14000.
- **Estrategia de Logística de Multitudes (Crowdlogistics)**: Redes distribuidas colaborativas para el retorno y canalización rápida de excedentes o devoluciones alimentarias con bancos de alimentos, comedores escolares y casas hogar.
- **Marcos de Sostenibilidad y Directrices de Reporte**: Empleo de la Iniciativa de Reportes Globales (GRI) para documentar el desempeño sostenible y de responsabilidad social corporativa.

2. Tecnologías o herramientas de software/hardware requeridas

- **Tecnologías Inteligentes de Trazabilidad**: Big Data, Internet de las Cosas (IoT) y tecnología Blockchain para realizar un seguimiento exacto de cada lote, evitando el desperdicio y consolidando altos volúmenes de retorno.
- **Visión Artificial e Inteligencia Artificial (AI)**: Sistemas automatizados de reconocimiento óptico y clasificación para identificar y auditar las mermas o la caducidad alimentaria en las primeras fases del proceso.
- **Hardware de cadena de frío y almacenamiento controlado**: Áreas equipadas con control térmico riguroso y de seguridad que impidan el deterioro físico-químico de los lotes de alimentos perecederos devueltos.
- **Robots y vehículos autónomos**: Incorporación de bicicletas autónomas o robots de última milla para optimizar y aumentar la tasa de recolección en redes urbanas complejas.
- **Centros de Devolución Centralizados (CDC)**: Infraestructura logística dedicada exclusivamente a clasificar, procesar y direccionar los retornos rápidamente.

3. Lagunas de conocimiento o limitaciones frecuentemente mencionadas

- **Naturaleza perecedera de los alimentos**: Limitaciones severas de inocuidad alimentaria, caducidad rápida de ingredientes y control biológico estricto que imposibilitan procesos estándar de reacondicionamiento largo.
- **Altos costos operativos y de equipamiento físico**: Inversiones prohibitivas para las pymes en cuanto a vehículos especializados, sistemas de almacenamiento refrigerado y automatización.
- **Ausencia de indicadores unificados**: Falta de KPIs estandarizados que imposibiliten comparar con rigor y transparencia el rendimiento operativo y sostenible entre empresas del sector.
- **Complejidad legal y normativa**: Las cambiantes directrices de gestión de residuos y la rigidez reglamentaria representan la principal barrera para la implementación de las estrategias.
- **Desconocimiento interno y del consumidor**: Poca educación ambiental del cliente final y percepción negativa del mercado respecto a materiales o insumos reciclados.

---

3. Logística Inversa en Envases de Agroindustria

- **Fuentes base**: *Agro 1.pdf*, *Agro 2.pdf*.

- **Nivel de actualización de la información**: Las investigaciones de este rubro comprenden un estudio de campo cuantitativo brasileño publicado en **2017**, y un proyecto de grado uruguayo enfocado en modelamiento matemático de zafras agrícolas de **Agosto de 2022**. Muestran un nivel de actualización contemporáneo altamente enfocado en leyes ambientales de agroquímicos del Cono Sur.

1. Principales metodologías reportadas en la literatura

- **Programación por Metas (Goal Programming - GP)**: Enfoque de resolución multicriterio (lexicográfico y de metas ponderadas) que permite a las empresas evaluar escenarios de compromiso (trade-offs) entre costos de producción, generación de plástico e impacto ambiental (emisiones de gases de efecto invernadero - CO2eq).
- **Programación Lineal Entera Mixta (MILP)**: Modelación e interconexión matemática compleja de dos sistemas acoplados (planificación de producción en planta y distribución de distribución física de transporte).
- **Escalamiento Multidimensional (MDS - Multidimensional Scaling)**: Mapeo perceptual basado en el modelo estadístico de distancia euclídea para segmentar y diagnosticar el nivel de adhesión real y predisposición de los productores rurales a la ley.
- **Metodología de Triple Lavado o Lavado a Presión**: Procedimiento estandarizado físico-químico exigido legalmente a los usuarios de plaguicidas para remover residuos químicos y asegurar que los envases rígidos puedan ser reciclados y no clasificados como residuos peligrosos inutilizables.

2. Tecnologías o herramientas de software/hardware requeridas

- **Software AMPL y Solver Gurobi**: Requeridos para la codificación del lenguaje de modelado y la resolución matemática avanzada de miles de restricciones multiobjetivo en procesadores de alto rendimiento.
- **Software estadístico SPSS (v22.0)**: Utilizado para procesar los datos primarios recolectados en campo y generar el modelamiento por distancias perceptuales de los agricultores.
- **Sistema de Información Central (SIC) del INPEV**: Software transaccional específico para la gestión de envases vacíos de plaguicidas, encargado de conectar los puntos de acopio rurales con los centros logísticos del destino final (incineración o reciclaje).
- **Hardware de descontaminación y logística peligrosa**: "Canchas de acopio", "galpones temporalmente adaptados" e infraestructura física especializada para el triple lavado, almacenamiento temporal seguro y vehículos terrestres certificados para el transporte seguro de residuos químicos peligrosos (Clase I).

3. Lagunas de conocimiento o limitaciones frecuentemente mencionadas

- **Altas tasas de evasión e incumplimiento**: Evidencia empírica muestra que aproximadamente el 83% de los pequeños y medianos agricultores eluden las devoluciones de envases o ignoran las directrices de descontaminación por falta de concienciación y motivación.
- **Inexistencia de fiscalización estatal**: Las normativas agrícolas dependen críticamente del control gubernamental; ante la falta de supervisión y de políticas públicas activas de incentivos, el sistema se vuelve altamente deficitario y voluntarista.
- **Incertidumbre estocástica y datos dinámicos**: Ausencia de automatización entre modelos matemáticos deterministas y datos reales sujetos a incertidumbre (como la tasa real de devolución o el porcentaje de envases con calidad aceptable que ingresan a planta), requiriendo procesamiento manual propenso a error.
- **Riesgo de emisiones ocultas**: El retorno de envases añade kilómetros recorridos y viajes adicionales, lo que puede aumentar las emisiones globales de CO2 si el ruteo logístico de la flota de camiones no se optimiza de manera sinérgica con la distribución convencional.
- **Limitaciones de representatividad**: Las muestras en investigaciones cuantitativas agrarias suelen ser locales y limitadas (ej. 48 productores rurales de una región), reduciendo el poder de generalización del comportamiento a nivel nacional.

Regulaciones y normas:

A partir de las fuentes de investigación provistas en tu libreta de trabajo, he identificado de forma detallada las **regulaciones ambientales, leyes nacionales, decretos y estándares industriales** que norman y estructuran la logística inversa en cada uno de los tres ámbitos de análisis:

---

1. Logística Inversa de Envases en General

Las normativas aplicadas en este rubro son transversales, enfocándose en estandarizar la calidad de los procesos, promover la responsabilidad social y forzar la recolección masiva de envases ordinarios:

- **Leyes de Depósito ("Bottle Bills"):** Citadas principalmente en la literatura norteamericana (como se documenta en *Logística Inversa General 1.pdf* y *Logística Inversa General 2.pdf*). Estas regulaciones asignan un valor de reembolso (comúnmente de 5 a 10 centavos de dólar) a los envases de bebidas, incentivando financieramente al consumidor a retornar el envase al punto de venta.
- **Directiva Europea 94/62/CE:** Es la directiva marco de la Unión Europea que unifica los criterios nacionales de recolección, reciclaje y valorización de envases y residuos de envases, influyendo significativamente en el desarrollo de la legislación de otros países (*Alimentos 1.pdf*, *Logística Inversa General 1.pdf*).
- **Sistemas de Gestión de Calidad, Ambiente y Seguridad (ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001):** Estándares internacionales integrados para controlar la calidad de la cadena de suministro, mitigar los impactos ambientales y proteger la salud de los trabajadores en las plantas de distribución y embotellamiento de envases retornables (*Alimentos 2.pdf*).
- **Norma ISO 26000:** Norma guía internacional para el desarrollo e implementación de estrategias corporativas bajo el marco de la **Responsabilidad Social Empresarial (RSE)**, conectando de forma directa los incentivos económicos de la logística inversa con el compromiso ético empresarial (*Alimentos 2.pdf*).

---

2. Logística Inversa en Envases de Alimentos

Este sector está fuertemente regulado debido a que la reutilización de materiales entra en conflicto directo con la **inocuidad alimentaria**, la salud pública y el manejo de residuos domésticos:

- **Ley 11/97 de Envases y Residuos de Envases (España):** Esta ley (analizada en *Alimentos 1.pdf*) obliga a las empresas envasadoras de alimentos a responsabilizarse del ciclo de vida completo de sus envases. Para cumplir con esta logística de retorno, les da dos opciones: estructurar un **Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDR)** propio, o adherirse a un **Sistema Integrado de Gestión (SIG)** sectorial de recolección colectiva (como *Ecoembes* o *Ecovidrio*).
- **Reglamento R.D. 782/98 (España):** Normativa que complementa la Ley 11/97, exigiendo formalmente a las industrias de alimentos la creación de **Planes Empresariales de Prevención** periódicos para minimizar el volumen de plástico y cartón de los envases alimentarios desde su diseño (*Alimentos 1.pdf*).
- **Decreto Töpfer (Alemania, 1991) y Decreto Lalonde (Francia):** Referenciados como los pilares históricos de la legislación ambiental en Europa, al ser las primeras normativas en obligar legalmente a los productores a retirar y reciclar los embalajes de sus mercancías tras el consumo doméstico (*Alimentos 1.pdf*).
- **Código Orgánico del Ambiente (COA) de Ecuador (Artículo 226):** Ley nacional que rige las operaciones logísticas alimentarias en Guayaquil, normando la jerarquización en la gestión de residuos (prevención, reducción, reciclaje) y aplicando el principio de **responsabilidad extendida del productor** (*Alimentos 2.pdf*).
- **Normas Técnicas Ecuatorianas INEN:**
  - **NTE INEN 2841:2015:** Regula la gestión operativa, almacenamiento y recolección técnica de residuos sólidos no peligrosos (*Alimentos 2.pdf*).
  - **NTE INEN 1334-1:2020:** Norma técnica de rotulado y calidad alimentaria. Es de aplicación crítica en la logística inversa de excedentes aptos para el consumo, pues asegura que

cualquier alimento que sea redistribuido a bancos de alimentos y comedores comunitarios cumpla rigurosamente con los estándares de inocuidad (*Alimentos 2.pdf*).

- **Estándares ISO 14000 (Sistemas de Gestión Medioambiental):** Familia de estándares internacionales aplicados por la industria para auditar la huella ecológica de sus devoluciones y conducir análisis de **Análisis de Ciclo de Vida (ACV/LCA)** de los envases alimentarios (*Alimentos 3.pdf*).

---

3. Logística Inversa en Envases de Agroindustria

Al tratarse del retorno de envases que contuvieron sustancias de alta toxicidad (**fitosanitarios, plaguicidas y agrotóxicos**), las normativas son sumamente punitivas e imponen responsabilidades compartidas obligatorias:

En Uruguay (*Agro 1.pdf*)

- **Ley N° 19.829 (Gestión Integral de Residuos):** Declara los envases plásticos rígidos de uso agrícola como **productos de gestión especial**, forzando por ley a fabricantes, importadores y distribuidores a sostener sistemas autorizados de recepción y reciclaje.
- **Decreto N° 152/013 (Reglamentación de la Ley General de Protección del Medio Ambiente):**
  - **Artículos 4 y 5:** Obligan a los distribuidores de agroquímicos a funcionar como centros de recepción física de envases vacíos, y a los productores agrícolas a descontaminarlos y retornarlos obligatoriamente.
  - **Artículo 27:** Exonera de costosas autorizaciones ambientales de tratamiento a los agricultores que efectúen la técnica del **triple lavado** de los envases rígidos directamente en sus fincas para reincorporar el principio activo al tanque de pulverización.
  - **Artículo 29: Prohíbe terminantemente el reuso** de recipientes de fitosanitarios para almacenar agua, alimentos o insumos de consumo humano o animal. Únicamente permite el reciclaje mecánico para fabricar productos industriales no alimentarios aprobados por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA).

En Brasil (*Agro 2.pdf*)

- **Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) - Ley Federal N° 12.305/2010 (Artículo 33):** Establece la obligatoriedad absoluta para los fabricantes de agrotóxicos, distribuidores y agricultores de estructurar y financiar la logística de retorno de todos los envases de plaguicidas usados en el territorio nacional.
- **Ley Federal N° 7.802/1989 (Ley de los Agrotóxicos, enmendada por la Ley N° 9.974/2000 y el Decreto N° 4.074/2002):** Regulación estricta que mandata al productor rural a realizar el **triple lavado** y devolver obligatoriamente los envases rígidos en un centro de acopio autorizado en un plazo menor a un año desde la fecha de compra. El incumplimiento acarrea severas **sanciones penales y multas económicas** para el agricultor y comerciante (Artículos 14 y 15).
- **Norma Técnica ABNT NBR 10.004:** Norma brasileña de clasificación de residuos según su peligrosidad. Clasifica los envases de agroquímicos sin lavar como **Residuos Peligrosos (Clase I)** debido a su toxicidad biológica. Sin embargo, certifica que si el agricultor realiza adecuadamente el **triple lavado**, el envase se reclasifica administrativamente como **Residuo No Peligrosos (Clase II)**, permitiendo su libre transporte logístico y su entrega a plantas de reciclaje de plástico rígido.
- **Norma Técnica ABNT NBR 13.968:** Estándar técnico específico de la Asociación Brasileña de Normas Técnicas que norma paso a paso los procedimientos correctos para el **triple lavado manual o a presión** de los contenedores rígidos de agrotóxicos.

Evaluación de riesgos técnicos:

Estimados doctorandos y miembros de la comunidad académica del **Comité de Evaluación de Tesis de Ingeniería**:

Como tribunal evaluador de proyectos de titulación y grado en ingeniería (industrial, de producción y de sistemas), hemos procedido a realizar una auditoría técnica comparativa de las propuestas metodológicas expuestas en las investigaciones para el **Tema Alimentos** y el **Tema Agro** (Agroindustria).

A continuación, se presenta la evaluación formal de ambos enfoques estructurada según los criterios de ingeniería solicitados:

Matriz Comparativa de Evaluación (Tribunal de Ingeniería)

Criterio de Evaluación	Tema Alimentos (Gestión de Mermas, Excedentes y Envases)	Tema Agro (Logística de Envases de Fitosanitarios y Nutrición)
Complejidad matemática / de modelado *(Escala: Alta / Media / Baja)*	**Media-Baja.** Los trabajos de este sector se fundamentan en un **enfoque mixto de carácter empírico-descriptivo**. Utilizan técnicas cuantitativas básicas (procesamiento estadístico descriptivo de encuestas aplicadas a trabajadores de la industria alimentaria con softwares como SPSS) combinadas con análisis cualitativos (entrevistas semiestructuradas a gerentes de operaciones). El modelado de la logística de retorno es de carácter secuencial y procedimental (como la propuesta de un modelo de 5 fases para canalizar excedentes), sin recurrir a la formulación de modelos matemáticos de optimización algorítmica compleja.	**Alta.** Demuestra un **rigor cuantitativo y de modelación matemática sumamente robusto**. Las investigaciones de este rubro desarrollan formulaciones de **Programación Lineal Entera Mixta (MILP)** para integrar la planificación operativa de la producción con la distribución y el retorno físico de envases en lazo cerrado (*Closed-Loop Supply Chain*). Además, aplican **Programación por Metas (Goal Programming)** para resolver mediante algoritmos multiobjetivo el balance óptimo (*trade-off*) entre costos financieros, emisiones de gases de efecto invernadero (\(CO_2eq\)) y consumo de plásticos rígidos.
Requerimientos de insumos, laboratorio o capacidad de cómputo	**Medios.** En el plano computacional, requiere licencias de software estadístico comercial o de código abierto (como SPSS) para la tabulación de datos. En el plano físico, la implementación operativa exige el diseño conceptual de **Centros de Devolución Centralizados (CDC)**, tecnología de trazabilidad en tiempo real (como RFID o Internet de las Cosas - IoT) y, críticamente, infraestructura de **almacenamiento controlado bajo cadena de frío** para evitar el deterioro microbiológico y físico de los alimentos devueltos.	**Altos.** En la parte digital, requiere lenguajes de modelado algebraico avanzado (**AMPL**) y el uso de solvers de optimización de alto rendimiento comercial (**Gurobi 9.5.1**) que exigen alta capacidad de procesamiento de memoria RAM para resolver miles de restricciones binarias. En el plano físico y de campo, demanda la estructuración de centros de acopio temporal rurales equipados con áreas de descontaminación bajo protocolos de seguridad química como el **triple lavado manual o a presión** de envases rígidos para remover agroquímicos activos.

Criterio de Evaluación	Tema Alimentos (Gestión de Mermas, Excedentes y Envases)	Tema Agro (Logística de Envases de Fitosanitarios y Nutrición)
Riesgos técnicos principales que podrían demorar la ejecución	**Críticos (Inocuidad y Caducidad):** 1. **Riesgo biológico de caducidad:** El rápido deterioro de los productos perecederos acorta drásticamente las ventanas operativas para retornar o redistribuir los alimentos de forma segura. 2. **Riesgo de inocuidad:** La pérdida accidental de la cadena de frío o de los sellos de seguridad biológica inhabilita por completo la donación de excedentes. 3. **Falta de cultura de retorno:** La resistencia o apatía del consumidor urbano final para devolver los envases a las tiendas físicas de forma limpia y oportuna.	**Críticos (Sociales y de Factibilidad):** 1. **Altas tasas de evasión y apatía rural:** Los estudios empíricos del sector demuestran que aproximadamente el **83%** de los pequeños y medianos agricultores eluden las normas de entrega o no realizan adecuadamente el proceso de triple lavado. 2. **Manejo de materiales peligrosos:** El transporte logístico de plásticos que originalmente se clasifican como peligrosos (Clase I) requiere vehículos y permisos especiales. 3. **No factibilidad matemática:** La alta variabilidad estocástica en la calidad y en la tasa de retorno de los envases rurales puede provocar que el solver de optimización no encuentre una solución factible (*No Feasible Solution*).
Grado de innovación o aporte de ingeniería	**Medio.** El aporte de ingeniería se centra en la **optimización procedimental de la cadena de suministro**, específicamente en el diseño de redes colaborativas de "Logística de Multitudes" (*Crowdlogistics*) para reinsertar alimentos aptos para el consumo humano hacia bancos de alimentos, alineándose con estrictas normas técnicas nacionales e internacionales de etiquetado y calidad de alimentos (como las normas NTE INEN).	**Alto.** Aporta un avance significativo en la **ingeniería industrial de lazo cerrado**. El diseño conceptual y matemático que une de forma simultánea las decisiones de producción de planta con la red de transporte inverso y el reciclaje es un aporte científico de gran valor. Ofrece una alternativa probada para sustituir plástico de primer uso por polímeros reciclados aptos bajo severos límites normativos de manejo ambiental.

Dictamen de Evaluación del Comité

- **Para las propuestas del Tema Alimentos:** Se dictamina una **aprobación condicionada**. Aunque los proyectos tienen un alto y valioso impacto socioambiental y de responsabilidad social corporativa, el tribunal técnico solicita robustecer el enfoque de ingeniería. Se sugiere incorporar modelos de simulación de inventarios estocásticos de alimentos perecederos o algoritmos de ruteo de vehículos (VRP) para contrarrestar la incertidumbre del retorno de los envases.
- **Para las propuestas del Tema Agro:** Se dictamina una **aprobación sobresaliente con observaciones**. El modelado matemático propuesto es de un nivel científico impecable. No obstante, se observa una desconexión crítica entre el optimismo del modelo determinista y el 83% de incumplimiento real en el campo por parte de los agricultores. Para la defensa final de la tesis, se exige a los postulantes incorporar un **análisis de sensibilidad estocástico** que demuestre el

comportamiento y la resiliencia del modelo ante un retorno drásticamente reducido de materia prima descontaminada.

Planificacion de entregables:

Para estructurar una planificación de **8 a 10 meses** orientada a consolidar un prototipo o modelo funcional de logística inversa, los entregables intermedios deben diseñarse alineando la metodología específica de cada sector con los tiempos reales de implementación técnica documentados en las fuentes.

A continuación, se detalla la hoja de ruta de entregables sugerida para cada uno de los tres temas:

---

1. Logística Inversa de Envases en General

Este enfoque se centra en la optimización operativa del almacenamiento y la recuperación física del envase de consumo masivo (vidrio o plástico). Su meta final es un **modelo funcional de planta piloto para la recuperación de envases**.

- **Entregable 1: Diagnóstico de Rutas y Canales de Retorno (Meses 1–2)**
  - *Descripción:* Estudio técnico que mapea el flujo inverso actual de los envases vacíos a través de los **6 caminos de la logística inversa** (reutilización directa, reparación, restauración, remanufactura, reciclaje y eliminación final) para identificar dónde se genera la mayor pérdida de material.
- **Entregable 2: Manual de Estandarización de Almacén bajo 5S (Meses 3–4)**
  - *Descripción:* Documento operativo de ingeniería que diseña la distribución física y control del stock en los puntos de almacenamiento. Aplica la metodología industrial **5S** para reducir los tiempos de descarga y las mermas físicas de envases (como la rotura de botellas de vidrio).
- **Entregable 3: Implementación y Monitoreo del Plan Piloto (Meses 5–8)**
  - *Descripción:* Puesta en marcha de un **piloto controlado de retorno** (similar al piloto de 6 meses documentado para botellas de soda de 250 ml en *Logistica Inversa General 3.pdf*). Se registran las tasas de devolución reales de los comercios y el desgaste del material devuelto.
- **Entregable 4: Prototipo Operativo de Retorno y Análisis de Retorno de Inversión (Meses 9–10)**
  - *Descripción:* Modelo funcional consolidado que evalúa la reducción de compra de envases nuevos frente a los costos logísticos del piloto, demostrando la viabilidad económica y ambiental del lazo cerrado.

---

2. Logística Inversa en Envases de Alimentos

Este proyecto busca equilibrar la eficiencia logística con los severos límites de la inocuidad alimentaria y la corta vida útil de los productos perecederos. Su meta final es un **prototipo de red colaborativa y Centro de Devolución Centralizado (CDC)**.

- **Entregable 1: Diagnóstico Situacional de Inocuidad y Responsabilidad Social (Meses 1–3)**
  - *Descripción:* Aplicación de un **enfoque metodológico mixto** (procesamiento estadístico en SPSS de encuestas a personal operativo y entrevistas cualitativas a gerentes de planta). Se evalúan las barreras de infraestructura y se genera el mapa de cumplimiento normativo (bajo leyes como la Ley 11/97 de España o la NTE INEN 1334-1 de Ecuador).
- **Entregable 2: Diseño de Ingeniería del Flujo en 5 Fases (Meses 4–6)**
  - *Descripción:* Manual de procesos detallado que define el flujo inverso del alimento y su empaque en 5 fases secuenciales: *Fase 1: Identificación de excedentes y mermas; Fase 2: Clasificación de productos recuperables; Fase 3: Almacenamiento refrigerado controlado* (paso crítico para evitar el deterioro biológico); *Fase 4: Redireccionamiento; y Fase 5: Entrega y revaluación circular.*
- **Entregable 3: Protocolo de Trazabilidad Digital y Alianzas Operativas (Meses 7–8)**
  - *Descripción:* Estructuración de la red colaborativa de **logística de multitudes (Crowdlogistics)** con bancos de alimentos y comedores comunitarios. Integra el diseño de trazabilidad (IoT o etiquetas RFID) para vigilar la cadena de frío y el vencimiento rápido de cada lote.
- **Entregable 4: Prototipo del Centro de Devolución Centralizado (CDC) (Meses 9–10)**

  - *Descripción:* Pruebas de integración del modelo funcional en una instalación física adaptada (CDC), evaluando tiempos de respuesta, volumen recuperado sin pérdida de inocuidad y mitigación de mermas alimentarias en la última milla.

---

3. Logística Inversa en Envases de Agroindustria

Orientada a la descontaminación sistemática de plásticos peligrosos y a la optimización de recursos mediante computación aplicada. Su meta final es un **modelo matemático programado y validado en solver comercial**.

- **Entregable 1: Diagnóstico de Comportamiento Agrario y Mapeo Perceptual (Meses 1–3)**
  - *Descripción:* Encuesta en campo aplicada a pequeños y medianos productores rurales para evaluar el cumplimiento de las leyes de agroquímicos (como la PNRS en Brasil o el Decreto 152/013 en Uruguay). Se procesan los datos en SPSS mediante **Escalamiento Multidimensional (MDS)** para segmentar las barreras de los usuarios frente al **triple lavado obligado**.
- **Entregable 2: Formulación Matemática del Modelo Integrado (Meses 4–5)**
  - *Descripción:* Documento científico-técnico con la formulación del modelo de **Programación Lineal Entera Mixta (MILP)** en lenguaje algebraico (**AMPL**). Define las restricciones binarias del acoplamiento entre la producción de la planta agroindustrial y el transporte terrestre inverso de los envases vacíos.
- **Entregable 3: Programación Multiobjetivo y Calibración en Solver (Meses 6–8)**
  - *Descripción:* Programación e integración de algoritmos de **Programación por Metas (Goal Programming)** para calibrar los trade-offs entre costos, toneladas de emisiones de CO2eq y consumo de plástico virgen. Se alimenta el sistema con datos históricos reales de la zafra agrícola y se corre en el solver **Gurobi 9.5.1**.
- **Entregable 4: Simulador de Escenarios de Recuperación (Meses 9–10)**
  - *Descripción:* Prototipo de software funcional que permite correr simulaciones comparativas semanales (escenario base “sin retorno” vs. escenario de “recuperación de envases de fitosanitarios”). Incluye un análisis de sensibilidad estocástico para evaluar la estabilidad del sistema ante variaciones en la tasa de retorno real del campo.

Evaluación Vocacional:

A partir de las fichas de perfil de tu equipo y del análisis científico de las investigaciones de tu libreta, se ha evaluado cómo encajan las destrezas de cada integrante con las exigencias metodológicas y operacionales del **Tema Alimentos** y del **Tema Agro**.

A continuación, se detalla el dictamen formal del Comité:

---

1. ¿Cuál de los temas ofrece un mejor ajuste con el perfil colectivo del equipo?

El Tema Alimentos ofrece, por una amplia diferencia, el mejor ajuste estratégico con el perfil colectivo de tu grupo. Las razones fundamentales son:

- **Alineación directa de intereses sectoriales: Francisco Del Popolo** declara explícitamente que busca desempeñarse en el área de ingeniería de procesos y aseguramiento de la calidad dentro de la **industria alimentaria**, donde aspira a garantizar los más altos estándares internacionales de calidad e inocuidad. Asimismo, **Santiago Perez** tiene experiencia práctica en la industria cervecera (sector de bebidas) y su meta es la optimización de líneas de producción dentro del sector de **bebidas y alimentos**.
- **Sinergia con competencias en Calidad y Estándares:** Francisco domina normas internacionales de inocuidad clave como FSSC 22000 y BRCGS. Este conocimiento técnico es un activo invaluable para abordar la logística de retorno de envases alimentarios, la cual está estrechamente limitada por regulaciones estrictas de inocuidad y calidad (como la NTE INEN 1334-1 de calidad alimentaria y la Ley 11/97 de España).
- **Enfoque de Mejora Continua y Gestión de Procesos: Rocio Alarcon**, **Julian Zoia** y **Guadalupe Aguirre** expresan un marcado interés en la optimización de procesos, la gestión del tiempo y la mejora continua. El enfoque procedimental estructurado del sector de alimentos (como el modelo de logística inversa en 5 fases o los planes empresariales de prevención) se adapta perfectamente a este enfoque analítico sin requerir un trasfondo de matemática puramente abstracta.
- **Habilidades Blandas y Redes Colaborativas:** Julian y **Luciano Sfragara** destacan por su pensamiento estratégico, delegación, trabajo en equipo y gestión de personas. Estas competencias son indispensables para liderar la **logística colaborativa** y la "logística de multitudes" (Crowdlogistics) con bancos de alimentos y cooperativas locales, un aspecto fundamental para viabilizar el retorno en este sector.

*Por el contrario, el **Tema Agro** se centra en la investigación operativa dura, exigiendo un dominio profundo de modelamiento de variables binarias mediante programación lineal entera mixta (MILP) resueltos en AMPL/Gurobi. Aunque esto atrae la faceta analítica de Francisco, el tema se aleja del fuerte interés de Santiago y Francisco por los alimentos, y de Luciano y Guadalupe por el sector petrolero.*

---

2. ¿Qué competencias técnicas desarrollará el grupo al finalizar cada uno de los temas?

A. Si eligen el Tema Alimentos el grupo desarrollará:

- **Gestión Integrada de Calidad e Inocuidad:** Capacidad de diseñar flujos de retorno físico que garanticen la seguridad biológica y la integridad del producto bajo normas técnicas exigentes (como NTE INEN 1334-1 o ISO 14000).
- **Metodología de Investigación Mixta:** Destreza en el acoplamiento de herramientas cuantitativas (como el procesamiento estadístico de encuestas operacionales en SPSS mediante regresión y frecuencias) y cualitativas (como la codificación temática de entrevistas a expertos de la industria).
- **Diseño de Redes Logísticas Colaborativas:** Habilidad para planificar rutas de distribución de última milla compartidas entre Pymes, puntos de consolidación estratégicos y Centros de Devolución Centralizados (CDC).
- **Sistemas de Trazabilidad Rastreable (IoT/RFID):** Integración técnica de sensores de identificación por radiofrecuencia para vigilar la cadena de frío, evitar el vencimiento biológico y controlar el ciclo de vida del empaque alimentario.

B. Si eligen el Tema Agro el grupo desarrollará:

- **Optimización Multiobjetivo en Lenguaje AMPL:** Habilidad avanzada para codificar complejos modelos de **Programación Lineal Entera Mixta (MILP)** que conectan la planificación diaria de la planta con la flota de transporte de retorno.
- **Programación por Metas (Goal Programming):** Capacidad de modelar y calibrar algoritmos mediante variables de desviación positivas y negativas para resolver tensiones de decisión corporativa (*trade-offs*) entre reducir costos, disminuir emisiones de CO2eq y minimizar el consumo de plástico virgen.
- **Administración de Logística de Residuos Peligrosos:** Conocimiento técnico del manejo seguro, descontaminación (por triple lavado bajo la norma NBR 13.968) y reuso industrial restringido de plásticos contaminados de Clase I (tóxicos de uso agrícola).
- **Análisis Multivariado de Escalamiento Multidimensional (MDS):** Procesamiento estadístico avanzado en SPSS para segmentar y diagnosticar perceptualmente la conducta de cumplimiento de un grupo de usuarios frente a regulaciones ambientales.

---

3. ¿Cuál de los temas tiene mayor demanda o proyección en el sector industrial actual?

Ambos temas tienen proyecciones sumamente atractivas, pero responden a dinámicas de mercado muy distintas:

- **Tema Alimentos (Mayor Demanda Operativa y Mercado Laboral):** Este sector posee la mayor demanda en volumen y dinamismo dentro del mercado industrial actual. El desperdicio de alimentos y el retorno de envases domésticos son prioridades críticas globales debido al auge del comercio electrónico de productos frescos, la presión de los consumidores por prácticas responsables y la necesidad empresarial de reducir costos operativos. Las grandes corporaciones alimentarias (como las estudiadas Unilever o Nirsa) demandan constantemente ingenieros que dominen la optimización de inventarios, la gestión logística verde y la responsabilidad social para mejorar su reputación competitiva. **Su proyección es masiva, transversal y directamente conectada con los roles de gerencia de operaciones y logística industrial.**
- **Tema Agro (Mayor Proyección Regulatoria y de Especialización):** El agro tiene una proyección basada en la **obligatoriedad legal**. Dado que los envases de fitosanitarios contienen residuos peligrosos, su logística inversa no es una opción de marketing o "RSE", sino una obligación impuesta por leyes nacionales estrictas (como la PNRS en Brasil o la Ley 19.829 en Uruguay) con graves sanciones penales ante su incumplimiento. Aunque el número de empresas que demandan esta ingeniería es más reducido (concentrado en multinacionales agroquímicas y entidades como INPEV), la complejidad técnica y legal del sector exige consultores de nicho altamente especializados en investigación operativa y modelado matemático avanzado de circuito cerrado.

Matriz de Decisión Multicriterio y Dictamen del Comité de Evaluación de Tesis

Proyecto: Selección de Tema de Tesis en Logística Inversa
Equipo de Trabajo: Francisco Del Popolo, Santiago Pérez, Rocío Alarcón, Julián Zoia, Luciano Sfragara, Guadalupe Aguirre
Fecha de Evaluación: 20 de agosto de 2026
Evaluador: Comité de Evaluación de Tesis de Ingeniería

---

1. Matriz de Decisión Resuelta (Escala 1 a 10)

Criterio de Evaluación	Ponderación (%)	Tema Agro (Puntaje)	Tema Agro (Ponderado)	Tema Alimentos (Puntaje)	Tema Alimentos (Ponderado)
Disponibilidad y Calidad de Información	20%	**9.0**	1.80	**8.0**	1.60
Viabilidad Técnica y de Recursos	25%	**6.0**	1.50	**8.0**	2.00
Alineación Vocacional del Grupo	25%	**4.0**	1.00	**10.0**	2.50
Aporte de Ingeniería e Innovación	15%	**10.0**	1.50	**7.0**	1.05
Factibilidad Temporal (8-10 meses)	15%	**7.0**	1.05	**9.0**	1.35
PUNTAJE TOTAL	**100%**		**6.85 / 10.00**		**8.50 / 10.00**

---

2. Fundamentación Técnica de los Puntajes por Criterio

A. Disponibilidad y Calidad de Información (Peso: 20%)

- **Tema Agro (Puntaje: 9.0):** Excelente fundamentación matemática y teórica disponible en el proyecto de grado de la Universidad de la República (Uruguay) (*Agro 1.pdf*), el cual detalla explícitamente formulaciones de Programación Lineal Entera Mixta (MILP) y Programación por Metas (Goal Programming) en AMPL/Gurobi. Se complementa con el análisis cuantitativo de campo realizado en São Paulo (*Agro 2.pdf*) utilizando SPSS.
- **Tema Alimentos (Puntaje: 8.0):** Muy alta disponibilidad de datos de campo y encuestas estructuradas procesadas en SPSS (*Alimentos 2.pdf* y *Alimentos 3.pdf*), proporcionando indicadores de mermas y análisis mixto (cualitativo y cuantitativo) muy bien estructurado. No obstante, carece de un modelo analítico de optimización matemática explícito listo para usar como plantilla de partida.

B. Viabilidad Técnica y de Recursos (Peso: 25%)

- **Tema Alimentos (Puntaje: 8.0):** Elevada viabilidad técnica. Requiere el modelado procedimental de un flujo en 5 fases y el diseño de redes colaborativas (*Crowdlogistics*) o Centros de Devolución Centralizados (CDC). Aunque la naturaleza perecedera de los alimentos introduce la cadena de frío como restricción crítica, la escala de implementación de un prototipo para Pymes o bancos de alimentos es altamente realizable a nivel loal.
- **Tema Agro (Puntaje: 6.0):** Viabilidad técnica limitada. Requiere software matemático especializado (AMPL) y solvers comerciales de alto costo (Gurobi). Adicionalmente, el manejo físico de envases vacíos de agroquímicos (Clase I - Residuos Peligrosos) impone rigurosos y costosos protocolos de seguridad química y descontaminación por triple lavado (norma NBR 13.968). A nivel social, enfrenta un preocupante **83% de evasión o incumplimiento real** de los agricultores rurales en la devolución de envases rígidos.

C. Alineación Vocacional del Grupo (Peso: 25%)

- **Tema Alimentos (Puntaje: 10.0):** Ajuste vocacional óptimo y directo con los perfiles del equipo de trabajo (*Habilidades Equipo.txt*):
  - **Francisco Del Popolo:** Cuenta con certificaciones clave en inocuidad alimentaria (FSSC 22000, BRCGS) y busca desarrollarse en aseguramiento de calidad del sector alimentos.
  - **Santiago Pérez:** Tiene experiencia laboral en la industria de bebidas (cervecería) y aspira a optimizar líneas de producción y envasado en este sector.
  - **Rocío Alarcón, Julián Zoia, Luciano Sfragara y Guadalupe Aguirre:** Sus intereses compartidos en la gestión de procesos, la mejora continua, la logística y la planificación de proyectos se sinergizan de manera excelente con el diseño procedimental del flujo de retorno y la red colaborativa de alimentos.
- **Tema Agro (Puntaje: 4.0):** Ajuste deficiente. El proyecto se concentra en modelado de optimización matemática abstracta. Ningún miembro expresa interés o posee experiencia en la cadena logística agroquímica o distribución agrícola, lo que podría desmotivar al equipo durante el desarrollo del proyecto de grado.

D. Aporte de Ingeniería e Innovación (Peso: 15%)

- **Tema Agro (Puntaje: 10.0):** Sobresaliente. El diseño y resolución de una red de circuito cerrado (*Closed-Loop Supply Chain*) que acopla de manera simultánea la planificación de la producción en planta con la distribución física de transporte inverso y el reemplazo de materia prima virgen por polímeros recuperados representa un aporte de ingeniería científica e investigación operativa de primer nivel.
- **Tema Alimentos (Puntaje: 7.0):** Notable. Su valor radica en el diseño operativo y estratégico de una cadena de valor sostenible, la aplicación práctica de directrices internacionales de sostenibilidad y el diseño de modelos organizativos circulares innovadores para la redistribución social de excedentes.

E. Factibilidad Temporal (8 a 10 meses) (Peso: 15%)

- **Tema Alimentos (Puntaje: 9.0):** Muy alta. El desarrollo de diagnósticos locales, el procesamiento de encuestas en SPSS, el diseño operativo del flujo de 5 fases y la conceptualización física del CDC se ajustan perfectamente a una planificación de 8 a 10 meses, asegurando la titulación del grupo a tiempo.
- **Tema Agro (Puntaje: 7.0):** Moderada. Programar un modelo MILP multicriterio robusto corre el riesgo latente de sufrir desfases temporales severos si el solver Gurobi encuentra inconsistencias matemáticas o problemas de no factibilidad (*No Feasible Solution*) debido a la alta variabilidad o escasez de datos estocásticos en el campo rural.

---

3. Dictamen de Evaluación del Comité

Tras evaluar ponderadamente ambos sectores, el Comité de Evaluación de Tesis dictamina que el **Tema Alimentos es la opción óptima** para el desarrollo del proyecto de grado, con un puntaje total de **8.50**

/ 10.00 frente a los **6.85 / 10.00** del Tema Agro.

Este tema maximiza el aprovechamiento de las competencias individuales del grupo (especialmente en calidad, inocuidad alimentaria y optimización de líneas de producción), garantiza la viabilidad de recursos y tiempos de titulación, y ofrece un modelo altamente demandado y de gran impacto socioambiental aplicable al mercado industrial actual.

Conclusión final:

La selección de Logística Inversa de Envases y Excedentes en la Industria de Alimentos como el núcleo estratégico para el desarrollo del Trabajo Final de Carrera se fundamenta de forma científica y metodológica en tres pilares esenciales: la perfecta alineación del perfil colectivo del grupo, la alta viabilidad técnica de su ejecución y la extraordinaria proyección de demanda en el mercado industrial contemporáneo.

En primer lugar, la elección del proyecto agroalimentario surge de forma natural al contrastar los requerimientos del sector con el perfil vocacional y la experiencia técnica del equipo. El pilar operativo de esta decisión se apoya fuertemente en Santiago Pérez, quien aporta un profundo y práctico entendimiento de la realidad productiva en planta, conocimiento consolidado gracias a su valiosa en el sector cervecero y de bebidas. Complementando esta visión integral de manufactura, Francisco Del Popolo suma su dominio técnico especializado en normativas internacionales de inocuidad alimentaria, logrando así una sinergia perfecta para abordar los desafíos de la industria.

El resto del grupo actúa como un soporte estratégico indispensable, aportando un conjunto diversificado de capacidades de gestión operativas: * **Rocío Alarcón** destaca por su sólida base en resolución lógica de problemas, análisis técnico y una alta adaptabilidad para asimilar nuevas tecnologías e innovación de productos. * **Julián Zoia** aporta un manejo avanzado en el análisis de datos cuantitativos, la mejora continua y la coordinación de proyectos, uniendo de forma sinérgica la analítica operativa con la gestión de personas. * **Luciano Sfragara y Guadalupe Aguirre** robustecen la gestión del proyecto mediante un marcado pensamiento estratégico, capacidades de organización, trabajo colaborativo y destreza para delegar tareas y resolver problemas de forma eficiente bajo presión. * **Ignacio Coronado** complementa la estructura colectiva aportando un pensamiento altamente metódico, organización detallada y una gran capacidad de dedicación sostenida para afrontar tareas complejas de alta exigencia.

Bajo esta sinergia de perfiles, el sector alimentario se presenta como el escenario ideal para que el equipo logre integrar con éxito el control de calidad, el análisis de mermas y la reingeniería de procesos logísticos bajo criterios reales de sustentabilidad y Responsabilidad Social Empresarial.

En segundo lugar, la **viabilidad técnica y de recursos** del tema alimentario garantiza un desarrollo exitoso en la ventana de 8 a 10 meses de la tesis. El marco conceptual disponible ofrece modelos procedimentales altamente aplicables, como la metodología mixta de recopilación de información en empresas líderes del sector y la estructuración de un modelo logístico de lazo cerrado en 5 fases operativas para clasificar y canalizar excedentes inocuos hacia bancos de alimentos. Estas metodologías permiten al grupo aplicar herramientas de control de calidad clásicas, estadística descriptiva en SPSS, y tecnologías de trazabilidad digital para vigilar la frescura y la cadena de frío, sin comprometer la factibilidad cronológica del proyecto.

Por el contrario, el **Tema de Agroindustria fue firmemente descartado** debido a las severas barreras operativas y riesgos de ejecución identificados en la literatura: * **Inviabilidad operativa por evasión social:** Los estudios empíricos del sector agrario revelan que aproximadamente el **83% de los productores rurales eluden las normas de retorno** de envases vacíos de agrotóxicos o no realizan el procedimiento de limpieza debido a la alarmante falta de concienciación y fiscalización gubernamental. Diseñar un modelo para una cadena de suministro de circuito cerrado con este nivel de deserción empírica compromete la aplicabilidad real del prototipo. * **Complejidad matemática y computacional abstracta:** El enfoque del agro exige modelados de programación lineal entera mixta (MILP) y programación por metas sumamente abstractos, codificados en lenguajes como AMPL y resueltos en solvers comerciales pesados (como Gurobi 9.5.1), lo que desvía el enfoque del equipo de la gestión y optimización de procesos hacia la codificación matemática pura, para la cual el grupo no posee una vocación declarada. * **Riesgos químicos y de bioseguridad:** El manejo de envases de agroquímicos los clasifica legalmente como residuos peligrosos (Clase I). Su recolección operativa requiere de complejas redes de acopio rural certificadas (como los centros INPEV o EcoCampo) y la obligatoriedad de validar técnicas rigurosas de descontaminación como el triple lavado bajo la norma NBR 13.968, añadiendo riesgos normativos y de seguridad industrial excesivos para un proyecto de grado de ingeniería de producción general.

Referencias:

Aquí tienes las referencias bibliográficas completas en formato **APA (7.ª edición)** de las 9 fuentes seleccionadas de tu libreta de trabajo, organizadas en orden alfabético e ignorando los nombres técnicos de los archivos:

- **Castillo Garibay, L. Y. (2017).** *Mejora de la gestión de logística inversa en envases de vidrio para reducción de compra de envases nuevos* (Tesis de pregrado). Facultad de Ingeniería, Universidad San Ignacio de Loyola, Lima, Perú.
- **Cedeño Panchana, H. S. (2025).** *El proceso de logística inversa de las empresas de alimentos y la responsabilidad social empresarial en la ciudad de Guayaquil* (Trabajo de titulación de grado). Universidad Politécnica Salesiana, Sede Guayaquil, Ecuador.
- **Dias Marques, M., Pagán Martínez, M., Braga Junior, S. S., Cataneo, P. F., & da Silva, D. (2017).** Logística inversa de envases de plaguicidas: percepción de los pequeños y medianos productores agrícolas. *Exacta – EP*, *15*(2), 353-368.
- **Feal Vázquez, J. (2004).** *Logística inversa* (Informe técnico/militar). [Manuscrito o documento académico independiente, España].
- **García Arca, J., & Prado Prado, J. C. (2004, septiembre).** *La logística inversa de los envases y embalajes en el sector alimentario español.* Ponencia presentada en el VIII Congreso de Ingeniería de Organización, Leganés, España.
- **Guggeri, E. M., Ham, C., & Silveyra, M. P. (2022).** *Programación por metas aplicada a la recuperación y logística inversa* (Proyecto de Grado - Ingeniería de Producción). Facultad de Ingeniería, Universidad de la República, Montevideo, Uruguay.
- **Gullifa, S., Jatib, M. I., Marcuzzi, A., & Pérez, C. (2017).** Optimización de la logística inversa en el reciclado de envases. *REDDI - Revista Digital del Departamento de Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas*, *2*(2), Artículo 1.
- **Páez Garzón, L. N. (2023).** *Eficiencia y Sostenibilidad en la Cadena de Suministro de la Industria Alimentaria: Logística Inversa y Optimización Estratégica* (Trabajo de grado - Especialización). Facultad de Ingeniería, Universidad Ean, Bogotá D.C., Colombia.